

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAMILLA VITORIA SILVA
CRISTIAN HAROLD COLQUE ROQUE
FABIO PEREIRA ROBERTO DA SILVA
LETÍCIA CARPES DE OLIVEIRA
LETÍCIA GABRIELLE ANDRADE TEMÓTEO

CVD – CONTROLE DE VALIDADE DOCUMENTAL

SÃO PAULO
2026

**CAMILLA VITORIA SILVA
CRISTIAN HAROLD COLQUE ROQUE
FABIO PEREIRA ROBERTO DA SILVA
LETÍCIA CARPES DE OLIVEIRA
LETÍCIA GABRIELLE ANDRADE TEMÓTEO**

CVD – CONTROLE DE VALIDADE DOCUMENTAL

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas da Etec
Professor Camargo Aranha, orientado pelo Prof.
André Maia, como requisito parcial para
obtenção do título de Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas.

**SÃO PAULO
2026**

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Controle de Validade Documental (CVD)⁵, sistema web, focado no monitoramento de prazos de validade de documentos institucionais e certificações profissionais. A proposta surge da necessidade de modernização de processos de controle documental, na atualidade, ainda amplamente manual, e da importância da garantia da conformidade com normas legais. Nesse contexto, o CVD⁵ é a proposta de uma solução escalonável e adaptável a diferentes setores, com o propósito de automatizar e centralizar a gestão dessas informações. O estudo de caso tem como base o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), abarcando dificuldades enfrentadas por instituições hospitalares de diferentes portes na fiscalização e atualização dos respectivos documentos. Embora projetado para múltiplos contextos, a escolha do estudo de caso se justifica pela alta exigência regulatória do setor e pela constante necessidade de atualização de registros profissionais. O sistema proposto inclui cadastro de profissionais, alertas automáticos, dashboard informativo e importação e exportação de dados, otimizando o fluxo administrativo e reduzindo riscos de inconformidade.

Palavras chave: CVD⁵, COREN, automação, sistema web.

ABSTRACT

This work presents the development of the Document Validity Control (CVD)⁵, a web system, focused on monitoring the expiration dates of institutional documents and professional certifications. The proposal arises from the need to modernize document control processes, currently still largely manual, and the importance of ensuring compliance with legal standards. In this context, CVD⁵ is the proposal of a scalable and adaptable solution to different sectors, with the purpose of automating and centralizing the management of this information. The case study is based on the Regional Nursing Council (COREN), covering difficulties faced by hospital institutions of different sizes in the inspection and updating of the respective documents. Although designed for multiple contexts, the choice of the case study is justified by the high regulatory requirement of the sector and the constant need to update professional records. The proposed system includes registration of professionals, automatic alerts, an informative dashboard and data import and export, optimizing the administrative flow and reducing the risk of non-compliance.

Keywords: CVD⁵, COREN, automation, web system.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Exemplo Diagrama de Caso de Uso	19
Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso	20
Figura 3 – Diagrama Hierárquico de Coleções e Documentos – Firestore	21
Figura 4 - Diagrama de Classes	22
Figura 5 - Paleta principal do sistema CVD	29
Figura 6 - Sign Up	30
Figura 7 - Sign In	30
Figura 8 - Dashboard	31
Figura 9 - Cadastro de Profissionais	32
Figura 10 - Cadastro de Documentos	33
Figura 11 - Alertas	34
Figura 12 - Importar/Exportar	34
Figura 13 - Configurações	35

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma do Projeto	16
Tabela 2 - Diagrama de Responsabilidades.....	17
Tabela 3 - Dicionário de Dados da Coleção “profissionais”	23
Tabela 4 - Dicionário de Dados da Subcoleção “documentos”	23
Tabela 5 - Dicionário de Dados da Coleção “alertas”	24
Tabela 6 - Requisitos Funcionais	24
Tabela 7 - RN01	25
Tabela 8 - RN02	26
Tabela 9 - RN03	26
Tabela 10 - RN04	26
Tabela 11 - RN05	27
Tabela 12 - RN06	27
Tabela 13 - RN07	27
Tabela 14 - RN08	28
Tabela 15 - RN09	28
Tabela 16 - RN10	28
Tabela 17 - Paleta principal do sistema CVD	29

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Área de atuação	48
Gráfico 2 - Demanda de controle	48
Gráfico 3 - Controle de validade	49
Gráfico 4 - Demanda de atualização de documentos.....	49
Gráfico 5 - Dificuldade de regularização de documentos	50
Gráfico 6 - Problemas por atraso ou esquecimento	50

LISTA DE SIGLAS

1. ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
2. CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos
3. COREN – Conselho Regional de Enfermagem
4. CSS - Cascading Style Sheets
5. CVD – Controle de Validade Documental
6. HTML - HyperText Markup Language
7. ISO – International Organization for Standardization
8. LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
9. MVC – Model-View-Controller
10. ODS – Objetivos de Objetivos Sustentáveis
11. ONU – Organização das Nações Unidas
12. RDC – Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
1.1 Problema	11
1.2 Justificativa	11
1.3 Hipótese	13
1.4 Objetivo Geral	13
1.5 Objetivos Específicos	13
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1 Gestão Documental	14
2.2 Legislações	14
3. METODOLOGIA	15
3.1 SCRUM	15
3.2 Arquitetura MVC	15
3.3 Cronograma	16
3.4 Diagrama de Responsabilidades	17
3.5 Uso de IA na Prototipação e Design	17
4. DESENVOLVIMENTO	17
4.1 Descritivo do Software	17
4.2 Descritivo do Problema	18
4.3 Diagramas	18
4.3.1 Diagrama de Casos de Uso	18
4.3.2 Diagrama Hierárquico	21
4.3.3 Diagrama de Classes	22
4.4 Dicionário de Dados	23
4.5 Requisitos Funcionais	24
4.6 Regras de Negócio	25
4.7 Design	29

4.7.1	Wireframes.....	30
4.8	Tecnologias Utilizadas	35
4.8.1	Front-End	35
4.8.2	Back-End.....	36
4.8.3	Banco de Dados.....	36
4.9	Autenticação e Controle de Acesso	36
4.10	Geração de Alertas e Notificações.....	37
4.11	Aplicação da LGPD no Sistema	37
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	37
6.	REFERÊNCIAS	39
7.	APÊNDICE A - Pesquisa de Campo meio hospitalar	42
7.1	Entrevista 1 - Biomédica	42
7.2	Entrevista 2 - Líder do Setor de Enfermagem.....	46
7.3	Pesquisa Quantitativa	48

1. INTRODUÇÃO

A gestão do controle da validade de documentos se retrata como uma recorrente necessidade em distintas instituições, sobretudo na área da saúde, dessa forma carecendo, muitas das vezes, de processos mais fluídos e que de fato garantam a conformidade e controle das informações.

O problema central observado, que surge a partir da necessidade de atualização e verificação de registros profissionais, obrigatórios para o cumprimento das normas regulatórias, reflete na dificuldade da manutenção de seus prazos. Reflexo de processos de manutenção manuais enfrentados por profissionais de enfermagem e equipes administrativas, sujeitas a inconsistências e erros, acarretando assim em riscos operacionais, atrasos e inconformidade legal.

1.1 Problema

Como manter uma gestão centralizada e confiável das validades dos documentos dos profissionais da área da saúde, evitando esquecimentos e retrabalhos?

1.2 Justificativa

O processo de gestão da validade documental em instituições hospitalares corresponde a uma atividade fundamental que impacta diretamente a conformidade legal, segurança do paciente e eficiência administrativa do setor responsável. Portanto, a ausência de ferramentas automatizadas responsáveis por esse controle expõe colaboradores a riscos operacionais, retrabalho e vulnerabilidades jurídicas. Atualmente, ocorre em muitos hospitais o uso de planilhas manuais para monitorar prazos de registros profissionais, licenças e certificações, tornando o processo suscetível a falhas humanas e atrasos.

A partir de entrevistas realizadas com profissionais da área da saúde, o processo de controle das validades documentais é descentralizado, ou seja, depende da atuação individual de colaboradores e apresenta dificuldades de comunicação interna. Ainda que existam departamentos que se responsabilizam pela gestão desse controle, em alguns casos, a falta de atualização e regularidade de registros como o Conselho Regional de Enfermagem (COREN)³ resulta no impedimento da atuação do profissional, o que gera prejuízos tanto para o funcionário quanto para instituição.

Ademais, a ausência de padronização nos processos de validação compromete a transparência e dificulta auditorias de órgãos reguladores como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)¹ e os conselhos profissionais.

A pesquisa quantitativa elaborada através do envio de um formulário online assegurou que esse controle ainda se mostra ineficaz. O escopo abrangeu 53 pessoas, de distintas áreas profissionais, no que se refere ao controle do processo de validação documental. A partir da análise dos resultados, descobrimos que cerca de 58,5% das pessoas afirmam que o controle dos processos de validação é feito através de sistema próprio. No entanto, a existência de um sistema não garante a eficiência do controle. Os níveis de dificuldade do processo de regularização do documento e problemas por atraso e esquecimento correspondem respectivamente a 69,8% e 71,7%.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Lei nº 13.709/2018 (LGPD)⁸ reforça a necessidade de sistemas seguros e transparentes para o tratamento de dados sensíveis, como registros profissionais. A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC)¹² nº 63/2011 da ANVISA¹ também estabelece diretrizes a respeito do funcionamento de serviços de saúde, e o controle documental está incluso como requisito de conformidade.

Diante desse cenário, o Controle de Validade Documental (CVD)⁵ se justifica como uma solução escalável e automatizada, capaz de centralizar o monitoramento da validade de documentos e emitir alertas inteligentes visando garantir maior segurança institucional.

Além do atendimento às exigências regulatórias, o sistema se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)¹⁰ da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015)¹¹. Destaca-se, em especial, o (ODS 9)¹⁰ Indústria, Inovação e Infraestrutura, por promover a modernização de processos administrativos e incentivar a adoção de soluções tecnológicas escaláveis. Ademais, vale citar o (ODS 16)¹⁰ Paz, Justiça e Instituições Eficazes, contemplado, uma vez que o sistema visa maior transparência, rastreabilidade e conformidade documental nas instituições.

1.3 Hipótese

A hipótese central é de que o CVD⁵ ofereça uma alternativa viável para ambientes institucionais que necessitam de controle constante de validades documentais.

Espera-se que o sistema proporcione maior confiabilidade, organização e agilidade no processo de controle e verificação de prazo de validade documental, através da emissão de alertas automáticos.

Ademais, acredita-se que a solução possa reduzir o tempo gasto com processos administrativos repetitivos e minimizar erros humanos, permitindo que as instituições adotem um controle de validade automatizado, acessível e escalonável.

1.4 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para controle e gerenciamento da validade documental de profissionais da saúde.

1.5 Objetivos Específicos

- **Automatizar o controle de validade de documentos profissionais** (como COREN³) e institucionais (como alvarás e licenças sanitárias), substituindo o uso de planilhas manuais.
- **Implementar alertas automáticos de vencimento com notificações por e-mail e whatsapp** para administrador e profissionais, com antecedência padrão (30 dias) ou personalizável.
- **Desenvolver uma interface web** para cadastro, consulta e gestão de documentos, priorizando usabilidade e acessibilidade.
- **Criar um dashboard gerencial com filtros** por Total de Documentos, Profissionais Ativos, Documentos válidos, Alertas Pendentes, Documentos em Atraso por Setor, Tipos de Documentos Cadastrados e Status Geral dos Documentos.
- **Implementar funcionalidades de importação e exportação de dados**, permitindo migração de cadastros via planilhas (.csv).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão Documental

A gestão documental, conforme definido por (CFM, 2019), representa uma prática essencial para assegurar a organização, segurança e conformidade legal das informações nas instituições. No contexto hospitalar, Carvalho, Ferraz e Souza (2019) apontam que essa necessidade se manifesta de maneira mais intensa, dada a natureza sensível dos dados e a obrigação de cumprir rigorosas normas regulatórias. A ausência de um controle sistematizado da validade de documentos institucionais e certificações profissionais pode, segundo Gomes (2023), comprometer a qualidade dos serviços prestados, resultar em sanções legais e, em última instância, afetar diretamente a segurança e a saúde do paciente.

2.2 Legislações

Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)², a gestão documental deve assegurar a autenticidade, a confiabilidade e a acessibilidade das informações ao longo do tempo. A norma International Organization for Standardization 15489-1:2016 (ISO)⁷ corrobora essa perspectiva ao definir que a gestão de documentos deve abranger todo o seu ciclo de vida, desde a criação até o descarte, garantindo rastreabilidade e integridade. Tais princípios são fundamentais para a estruturação de sistemas informatizados destinados ao controle documental.

A LGPD⁸, conforme destaca Brasil (2018), estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais, exigindo que as instituições adotem medidas de segurança, transparência e finalidade específica. Em ambientes hospitalares, o cumprimento dessa lei é imprescindível para prevenir vazamentos de dados, fraudes e penalidades legais. Dessa forma, considerando o fluxo de informações sensíveis como registros profissionais, certificados e documentos de identificação, conforme detalhado por (MIRANDA; SEABRA, 2018).

A ANVISA¹, por meio da RDC¹² nº 63/2011, estabelece requisitos para o funcionamento de serviços de saúde, incluindo a obrigatoriedade do controle e arquivamento de documentações administrativas e técnicas. O descumprimento dessas exigências, conforme alertado por (BRASIL, 2011), pode acarretar sanções, interdições e prejuízos significativos para a instituição.

Adicionalmente, os conselhos profissionais, como o COREN³, exigem que os profissionais mantenham seus registros atualizados para o exercício legal da

profissão. A falta de um controle eficaz da validade desses documentos pode, segundo o CFM (2019), resultar na suspensão do exercício profissional, com impacto direto na assistência ao paciente e nas operações da instituição.

A literatura técnica, como os estudos de E-CLIC (2024), evidencia os desafios enfrentados pelas organizações na gestão documental. O estudo aponta ainda que falhas na preservação e atualização de prontuários e documentos administrativos comprometem setores estratégicos dos hospitais. Empresas especializadas no setor, como a Documentec e a Simagestão, reiteram a importância de processos fluídos e padronizados, bem como da adoção de sistemas automatizados para garantir a conformidade e a eficiência operacional.

3. METODOLOGIA

3.1 SCRUM

De acordo com a AWS (2025), o Scrum é um *framework* de gerenciamento utilizado por equipes para se auto-organizarem e trabalharem de forma adaptável em direção a um objetivo comum. O método baseia-se em três pilares fundamentais: transparência, inspeção e adaptação, que permitem o acompanhamento contínuo do progresso do projeto e a realização de ajustes durante o desenvolvimento.

Ainda conforme a AWS (2025), o Scrum estrutura o trabalho em ciclos curtos, denominados *sprints*, nos quais as equipes definem metas específicas e entregam incrementos funcionais do produto. Essa abordagem favorece a colaboração e a melhoria contínua, tornando o processo mais ágil e eficiente.

A escolha do framework Scrum permitiu que o grupo mantivesse uma organização contínua das tarefas e garantisse entregas incrementais a cada sprint. Essa metodologia se mostrou adequada para o desenvolvimento do sistema CVD⁵, por promover uma visão clara do progresso e facilitar a adaptação conforme as necessidades do projeto.

3.2 Arquitetura MVC

O sistema CVD⁵ foi estruturado com base no padrão de arquitetura Model-View-Controller (MVC)⁹, difundido no desenvolvimento de aplicações web, promovendo a separação entre dados, interface e regras de negócio. O padrão de arquitetura é representado em três camadas: A Model, representa a manipulação e persistência dos dados, a View corresponde à interface da aplicação, e o Controller, atua como

intermediador, aplicando validações e controlando o fluxo. Dessa forma, favorecendo a manutenção, reutilização de código e escalabilidade do sistema (IBM, 2025).

3.3 Cronograma

Tabela 1 – Cronograma do Projeto

Etapas / Fase	Período	Descrição das Atividades Realizadas
Definição do Tema e Ideia Inicial	ago/25	Identificação do problema e concepção da ideia do sistema.
Validação do Tema e Estudo de Caso	set/25	Discussão e validação da viabilidade do projeto com foco no estudo de caso do COREN ³ .
Pesquisas de Campo e Coleta de Dados	out/25	Entrevistas e levantamentos de informações sobre o processo atual de controle de validade documental.
Início da elaboração da Documentação	out/25	Construção das seções da monografia.
Desenvolvimento dos Wireframes e Diagramas	out/25	Criação dos diagramas, além do início do protótipo das telas.
Implementação Técnica (Front-End)	nov/25 a fev/26	Estruturação das interfaces do projeto.
Implementação Técnica (Back-End e Banco de Dados)	dez/25 a mar/26	Estruturação do Banco de Dados e lógica Do Back-End, integração com o Front.
Revisão e Finalização da Documentação	jan/26 a mar/26	Ajustes finais, formatação ABNT.
Testes e Validação do Sistema	mar/26 a abril/26	Execução de testes e verificação do funcionamento das principais funcionalidades.

Fonte: Autoral (2025-2026).

3.4 Diagrama de Responsabilidades

Tabela 2 - Diagrama de Responsabilidades

Área Técnica	Responsáveis	Principais Atividades
Front-End	Camilla e Fábio	Desenvolvimento das interfaces do sistema
Back-end	Cristian	Integração entre o front-end e o banco de dados
Banco de Dados	Letícia C. e Letícia G.	Modelagem do banco de dados no Firebase
Documentação	Letícia C.	Estruturação da documentação do TCC

Fonte: Autoral (2025).

3.5 Uso de IA na Prototipação e Design

Para acelerar o processo de criação e melhorar a visualização inicial do sistema, utilizou-se a ferramenta Base44, que aplica inteligência artificial para gerar protótipos e interfaces a partir de descrições em linguagem natural. Segundo a Base44 (2024), a plataforma permite que o usuário solicite ajustes de layout, alterações de estilos e criação de telas completas por meio de prompts, reduzindo o tempo de construção manual e facilitando a validação de ideias antes do desenvolvimento final.

Dessa forma, a IA atuou como apoio nas etapas de prototipação e design, permitindo iterar rapidamente sobre diferentes versões das telas e garantindo maior clareza na definição da identidade visual e do fluxo do sistema.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Descritivo do Software

O sistema permite que o administrador cadastre as informações referentes aos profissionais e seus documentos, incluindo: nome, CPF, cargo, status, número de registro e data de validade do documento.

Esses registros podem ser atualizados ou inativados conforme necessidade. O sistema também possibilita a importação de dados a partir de planilhas de controle já existentes, assim como a exportação dos cadastros armazenados.

As informações inseridas ficam disponíveis em um dashboard com visualização gráfica e filtros. O sistema também emite alertas automáticos conforme a proximidade do vencimento de um documento.

4.2 Descritivo do Problema

O problema está relacionado a manutenção de um sistema de monitoramento manual, geralmente realizado por meio de planilhas, que visa ao controle da validade de documentos hospitalares. Diante desse cenário, a decorrência em volume e a variabilidade desses dados em um hospital carecem de uma solução automatizada, onde exista o monitoramento dessas informações.

Diante dessa vulnerabilidade sistêmica, o principal objetivo do projeto é eliminar a fonte de risco, garantindo que o controle ficará de forma automática, não dependendo da exclusividade da manutenção de um colaborador.

4.3 Diagramas

4.3.1 Diagrama de Casos de Uso

De acordo com a DevMedia (2024), o diagrama de caso de uso é uma ferramenta da UML utilizada para representar graficamente o comportamento de um sistema, mostrando de forma visual as interações entre os usuários (atores) e as funcionalidades disponíveis.

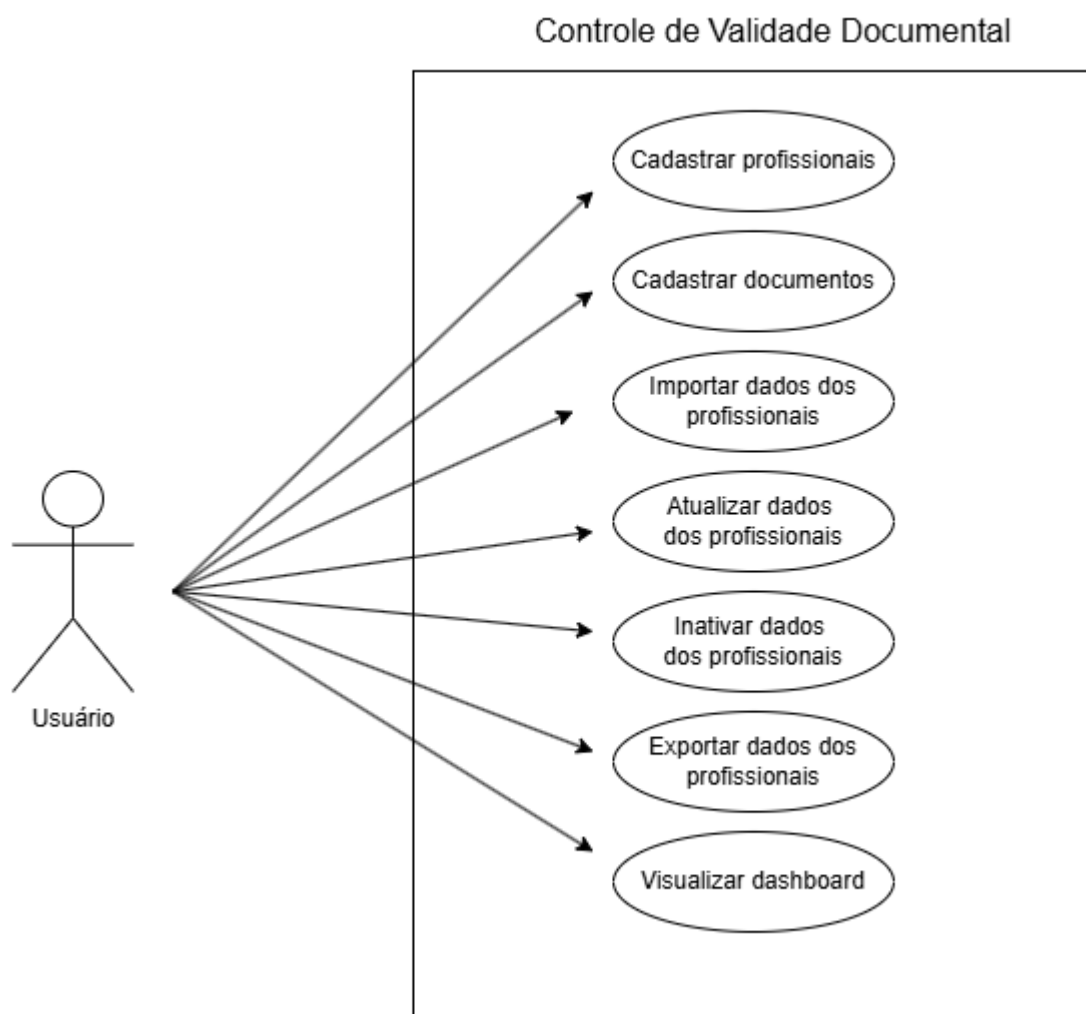
Ainda segundo a DevMedia (2024), esse tipo de diagrama é amplamente aplicado nas etapas de levantamento e análise de requisitos, pois auxilia na identificação das ações que o sistema deve realizar, sem a necessidade de detalhar como essas ações serão implementadas.

Figura 1 - Exemplo Diagrama de Caso de Uso



Fonte: DevMedia (2024).

Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso

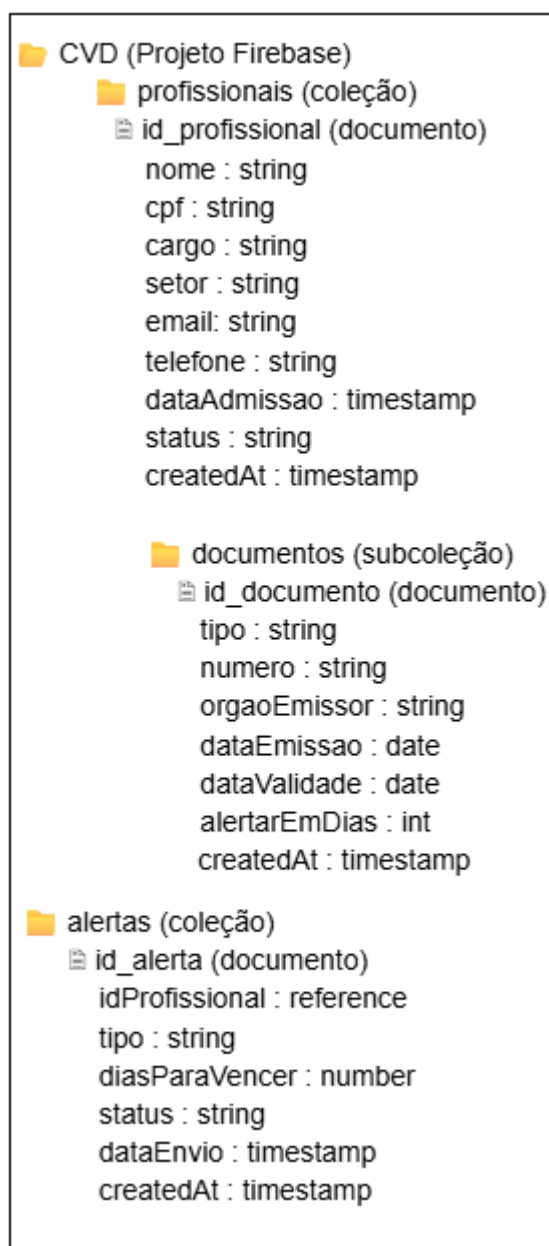


Fonte: Autoral (2025).

4.3.2 Diagrama Hierárquico

Segundo o Thpanorama (2019), o diagrama hierárquico é uma ferramenta visual que ajuda a ordenar os elementos dentro de um sistema, levando em conta seus valores e níveis de complexidade. Conforme o artigo, fica visível que esse recurso pode facilitar a divisão de tarefas, tornar mais fácil a identificação dos relacionamentos entre os elementos e impede a interferência entre as linhas de controle.

Figura 3 – Diagrama Hierárquico de Coleções e Documentos – Firestore

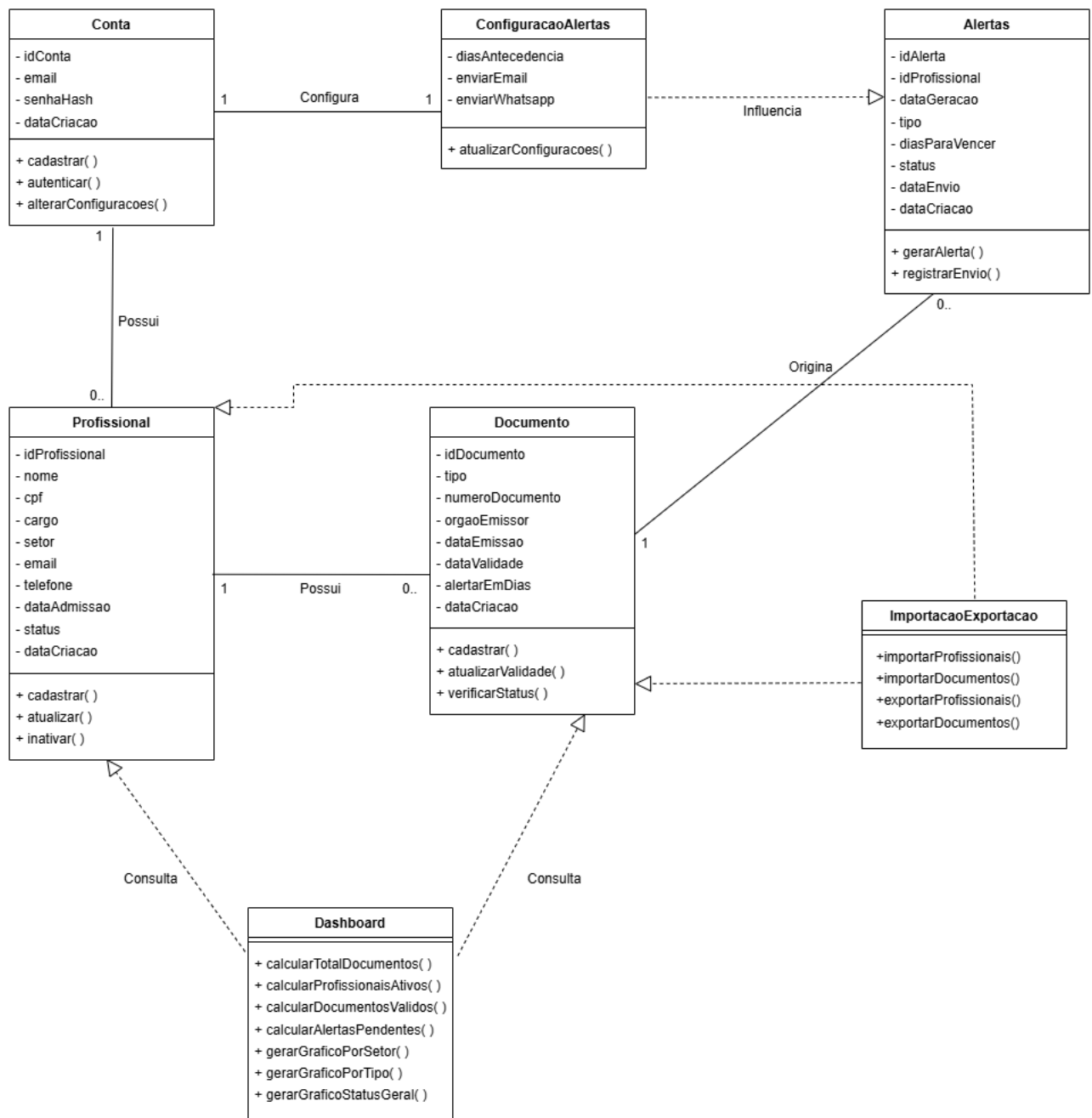


Fonte: Autoral (2025).

4.3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes da UML é um dos principais utilizados na modelagem orientada a objetos, empregado para representar a estrutura estática do sistema. O mesmo descreve as classes que compõem a aplicação, seus atributos, operações e relacionamentos existentes entre ela, desta forma, possibilitando a visualização da organização e da interação entre elementos do sistema (IBM, 2023).

Figura 4 - Diagrama de Classes



Fonte: Autoral (2026).

4.4 Dicionário de Dados

Tabela 3 - Dicionário de Dados da Coleção “profissionais”

Profissionais			
Campo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_profissional	String (automático)	Identificador único do profissional.	Gerado automaticamente pelo Firestore.
nome	String	Nome completo do profissional.	Obrigatório.
cpf	String	CPF do profissional.	Formato “000.000.000-00”.
cargo	String	Cargo ou função exercida.	Ex: Enfermeiro, Técnico.
setor	String	Setor de trabalho.	Ex: UTI, Recepção.
email	String	E-mail de contato.	Validado na aplicação.
telefone	String	Telefone do profissional.	Opcional.
dataAdmissao	Timestamp	Data de admissão.	Gravado no formato Firestore.
status	String	Situação do profissional.	“Ativo” ou “Inativo”.
createdAt	Timestamp	Data de criação do registro.	Preenchido automaticamente.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 4 - Dicionário de Dados da Subcoleção “documentos”

Documentos			
Campo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_documento	String (automático)	Identificador único do documento.	Gerado automaticamente.
tipo	String	Tipo de documento.	Ex: COREN ³ , Licença.
numeroDocumento	String	Número identificador.	Obrigatório.
orgaoEmissor	String	Órgão responsável pela emissão.	Ex: CRM, Vigilância Sanitária.
dataEmissao	Date	Data da emissão do documento.	Gravada como campo de data.
dataValidade	Date	Data de validade do documento.	Utilizada nos alertas.
alertarEmDias	Int	Dias antes do vencimento para gerar alerta.	Ex: 90, 60, 30.
createdAt	Timestamp	Data de criação do documento.	Gravado automaticamente.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 5 - Dicionário de Dados da Coleção “alertas”

Alertas			
Campo	Tipo de Dado	Descrição	Observações
id_alerta	String (automático)	Identificador único do alerta.	Gerado automaticamente.
idProfissional	Reference	Referência ao profissional vinculado.	Caminho no Firestore.
tipo	String	Tipo de alerta.	Ex: Vencimento de documento.
diasParaVencer	Number	Quantidade de dias restantes.	Calculado automaticamente.
status	String	Estado do alerta.	“Pendente”, “Enviado”.
dataEnvio	Timestamp	Data em que o alerta foi emitido.	Pode ser nulo se pendente.
createdAt	Timestamp	Data de criação do registro.	Preenchido automaticamente.

Fonte: Autoral (2025).

4.5 Requisitos Funcionais

De acordo com a Visure Solutions, os requisitos funcionais descrevem “o que” e “como” o sistema deve fazer. A partir deles, cada etapa é orientada, desde o conceito inicial até a fase da implantação. Fazendo as pessoas menos imersivas no projeto, entenderem cada fase. Nessa linha, eles afirmaram que os requisitos definem as ações e comportamentos precisos, que um sistema precisa executar para atender as expectativas e necessidades do usuário.

Tabela 6 - Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Descrição
RF01	Cadastro de Conta	Permitir que o responsável pelo sistema crie uma conta para acesso ao CVD.
RF02	Login	Permitir autenticação de usuários cadastrados.
RF03	Cadastro de Profissional	Permitir cadastrar profissionais.
RF04	Atualização de Profissional	Permitir editar os dados de profissionais já cadastrados.
RF05	Inativação de Profissional	Permitir alterar o status de um profissional para Inativo , sem excluir o registro.
RF06	Cadastro de Documentos	Permitir cadastrar documentos vinculados a um profissional.

RF07	Atualização de Documentos	Permitir atualizar ou renovar documentos existentes, alterando sua data de validade.
RF08	Dashboard	Exibir indicadores e gráficos sobre profissionais e documentos.
RF09	Alertas Automáticos	Gerar alertas automáticos com base na proximidade da validade do documento.
RF10	Alertas por E-mail	Enviar alertas para o e-mail do profissional.
RF11	Alertas por WhatsApp	Enviar alertas via WhatsApp, quando número estiver disponível.
RF12	Configurações de Alertas	Permitir definir o prazo de antecedência e os canais de envio do alerta.
RF13	Importação e Exportação	Permitir importar e exportar dados em CSV/Excel.

Fonte: Autoral (2025).

4.6 Regras de Negócio

A Alura define as regras de negócio como a tradução da necessidade do negócio, como validações e restrições, também se alinham para definir objetivos e restringir ações. Dessa forma, uma regra, por definição, deve ser sucinta, direta e compreensível, lidando apenas com um aspecto ou atividade do negócio e definindo procedimentos. O uso das regras traz eficiência no fluxo de trabalho, consistência e entendimento dos processos.

Tabela 7 - RN01

Campo	Conteúdo
Identificador	RN01
Nome	Não Exclusão de Registros
Descrição	O sistema deve preservar integralmente o histórico dos profissionais, mesmo após o término do vínculo.
Condição de Disparo	Desligamento ou término de vínculo do profissional.
Ação	O status do registro do profissional deve ser alterado para Inativo, mantendo o registro e todo o seu histórico associado no banco de dados.
Detalhamento da Regra	Para fins de rastreabilidade, auditoria e conformidade com a LGPD, o sistema deve registrar a data e o usuário responsável pela inativação (campos dataInativacao e usuarioInativacao).

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 8 - RN02

Campo	Conteúdo
Identificador	RN02
Nome	Integridade do CPF
Descrição	O CPF é o identificador único do profissional no sistema.
Condição de Disparo	Cadastro ou importação de dados de um novo profissional.
Ação	Bloquear a criação de registros duplicados com o mesmo CPF.
Detalhamento da Regra	O sistema deve validar o dígito verificador do CPF para garantir a integridade e a validade dos dados cadastrados.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 9 - RN03

Campo	Conteúdo
Identificador	RN03
Nome	Dependência de Vínculo
Descrição	Documentos e alertas só podem ser criados e vinculados a profissionais que estejam com o status Ativo.
Condição de Disparo	Tentativa de vincular documento ou alerta a um profissional com status Inativo.
Ação	Bloquear a operação de vinculação.
Detalhamento da Regra	No momento da inativação de um profissional, o sistema deve automaticamente cancelar todos os alertas pendentes e arquivar todos os documentos ativos vinculados a ele.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 10 - RN04

Campo	Conteúdo
Identificador	RN04
Nome	Consistência de Datas
Descrição	A dataValidade de um documento deve ser sempre posterior à sua dataEmissao.
Condição de Disparo	Cadastro ou edição de um documento.
Ação	Bloquear a operação caso a dataValidade seja anterior ou igual à dataEmissao.
Detalhamento da Regra	A dataEmissao de um documento não pode ser uma data futura.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 11 - RN05

Campo	Conteúdo
Identificador	RN05
Nome	Gatilho de Alerta
Descrição	O sistema deve antecipar a criação de alertas com base em um prazo configurado.
Condição de Disparo	A diferença entre a dataValidade e a dataAtual for menor ou igual ao parâmetro de alerta configurado (alertarEmDias).
Ação	Criar o alerta para o documento em questão.
Detalhamento da Regra	O cálculo do prazo deve ser configurável para utilizar dias corridos ou dias úteis. Sugere-se a padronização do campo para diasParaAlerta.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 12 - RN06

Campo	Conteúdo
Identificador	RN06
Nome	Unicidade de Documento Ativo
Descrição	Um profissional só pode ter um documento ativo do mesmo tipo e número simultaneamente.
Condição de Disparo	Tentativa de registro de um documento com tipo e número já existentes para o mesmo profissional.
Ação	Permitir o novo registro apenas se o documento anterior estiver com status Vencido ou Arquivado.
Detalhamento da Regra	O sistema deve definir e documentar formalmente os critérios que caracterizam um documento como “vencido” e “arquivado”.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 13 - RN07

Campo	Conteúdo
Identificador	RN07
Nome	Ciclo de Vida do Alerta
Descrição	O ciclo de vida do alerta deve contemplar os estados: Pendente, Enviado e Cancelado.
Ação	Registrar logs detalhados de todas as transições de estado.
Detalhamento da Regra	Deve ser adicionado o status ‘Falha no Envio’ e o campo tentativasEnvio para permitir e controlar o reenvio automático da notificação.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 14 - RN08

Campo	Conteúdo
Identificador	RN08
Nome	Canais de Notificação
Descrição	A ordem de preferência para envio de notificação é: Email (primeiro) > WhatsApp (segundo).
Ação	Enviar a notificação no melhor canal disponível, seguindo a ordem de preferência.
Detalhamento da Regra	Caso a notificação falhe em ambos os canais (Email e WhatsApp), o sistema deve registrar o erro e notificar o administrador no Dashboard.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 15 - RN09

Campo	Conteúdo
Identificador	RN09
Nome	Cálculo Regressivo Otimizado
Descrição	O campo diasPraVencer deve ser recalculado diariamente para todos os documentos.
Ação	Executar o recálculo diariamente.
Detalhamento da Regra	O cálculo deve ser otimizado, sendo realizado apenas para documentos que estejam com status Ativo e que ainda não estejam vencidos.

Fonte: Autoral (2025).

Tabela 16 - RN10

Campo	Conteúdo
Identificador	RN10
Nome	Dashboard e Métrica de Risco
Descrição	Apenas profissionais com status Ativo devem ser considerados nos indicadores e métricas exibidas no Dashboard.
Ação	Filtrar os dados do Dashboard para incluir somente profissionais ativos.
Detalhamento da Regra	O sistema deve definir claramente as métricas de risco. Exemplo de métrica: documentos com diasPraVencer menor que dias são classificados como Risco.

Fonte: Autoral (2025).

4.7 Design

O design visual do sistema CVD⁵ foi desenvolvido com base em princípios de usabilidade e clareza. Segundo Nielsen e Loranger (2006), o uso equilibrado de cores neutras e contrastantes melhora a legibilidade e reduz a fadiga visual em interfaces digitais. De acordo com Lidwell, Holden e Butler (2010), o equilíbrio cromático ajuda o usuário a compreender a hierarquia das informações.

Com base nesses princípios, definiu-se a seguinte paleta de cores:

Tabela 17 - Paleta principal do sistema CVD

Cor	Código Hexadecimal	Aplicação
Azul institucional	#003366	Fundo de cabeçalhos, botões principais e destaques visuais.
Cinza claro	#F2F2F2	Fundo de seções secundárias e áreas de apoio.
Branco gelo	#FAFAFA	Fundo principal das telas, garantindo leveza e contraste.
Cinza escuro	#666666	Textos e ícones secundários, proporcionando leitura confortável.

Fonte: Autoral (2025).

Figura 5 - Paleta principal do sistema CVD

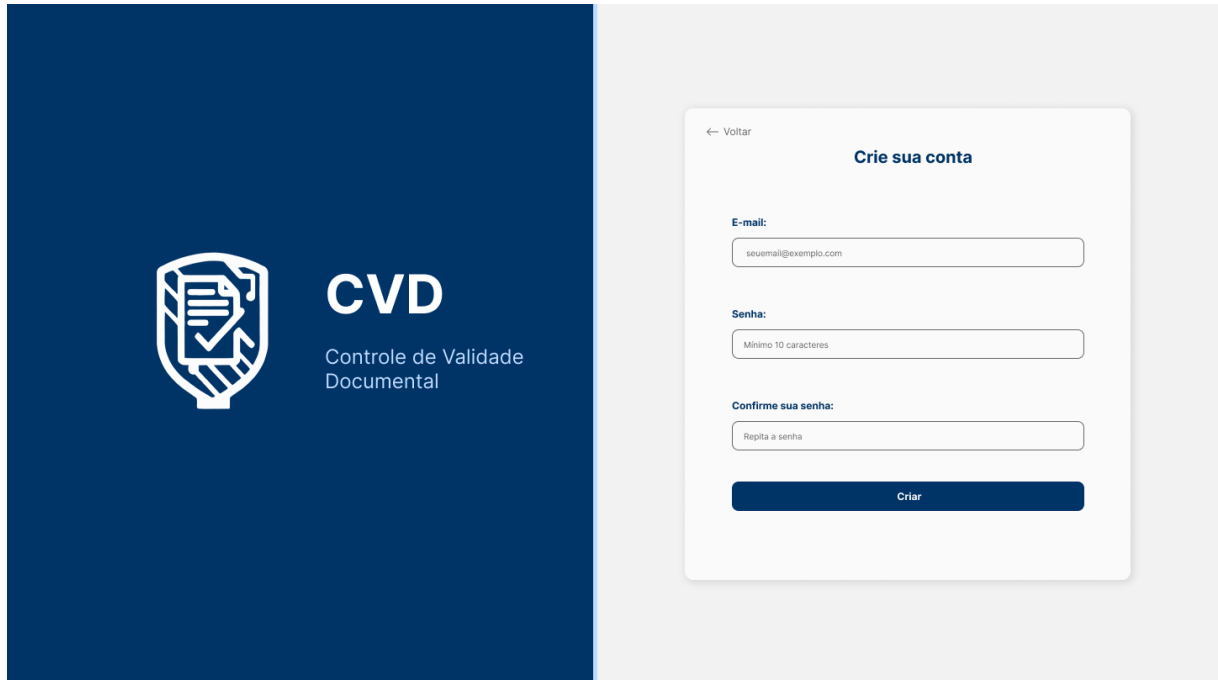


Fonte: Autoral (2025).

As tonalidades escolhidas têm como objetivo transmitir **credibilidade, seriedade e facilidade de leitura**, sendo aplicadas de forma consistente em toda a interface.

4.7.1 Wireframes

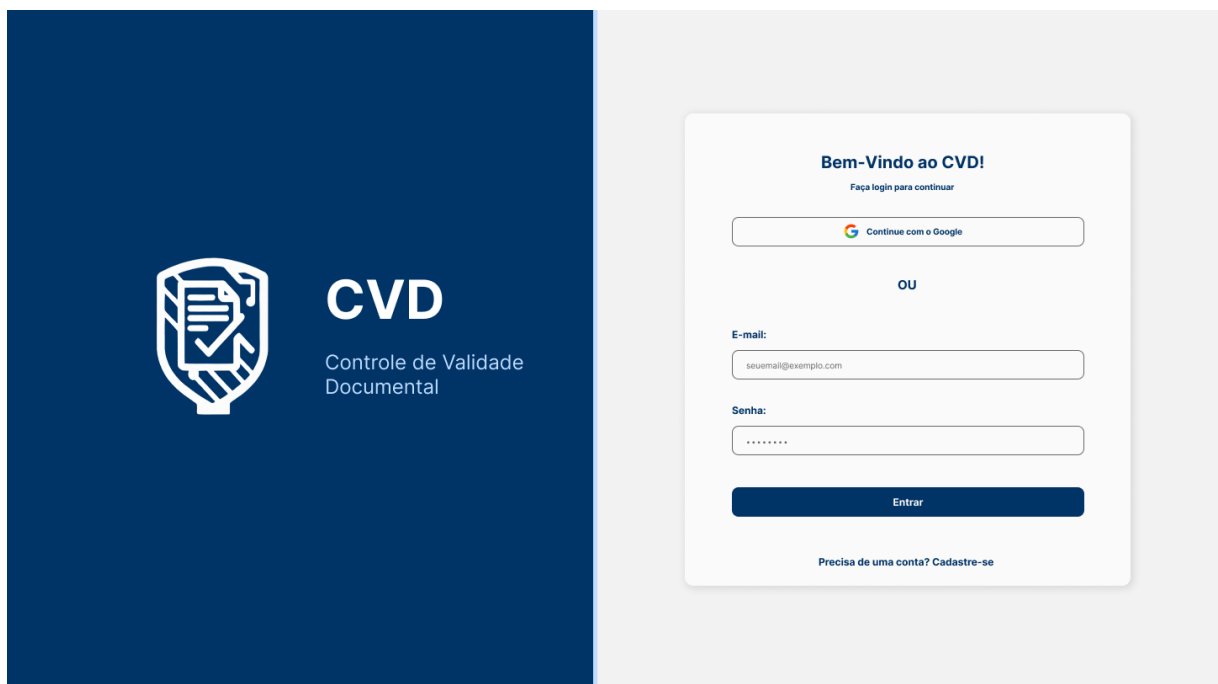
Figura 6 - Sign Up



The wireframe for the Sign Up page is divided into two main sections. The left section has a dark blue background and features a white logo of a shield with a document and a checkmark, followed by the text 'CVD' and 'Controle de Validade Documental'. The right section has a light gray background and contains a white card with a 'Voltar' link at the top left. The card is titled 'Crie sua conta' and includes three input fields: 'E-mail:' (with placeholder 'seuemail@exemplo.com'), 'Senha:' (with placeholder 'Mínimo 10 caracteres'), and 'Confirme sua senha:' (with placeholder 'Repita a senha'). A dark blue 'Criar' button is at the bottom of the card.

Fonte: Autoral (2025).

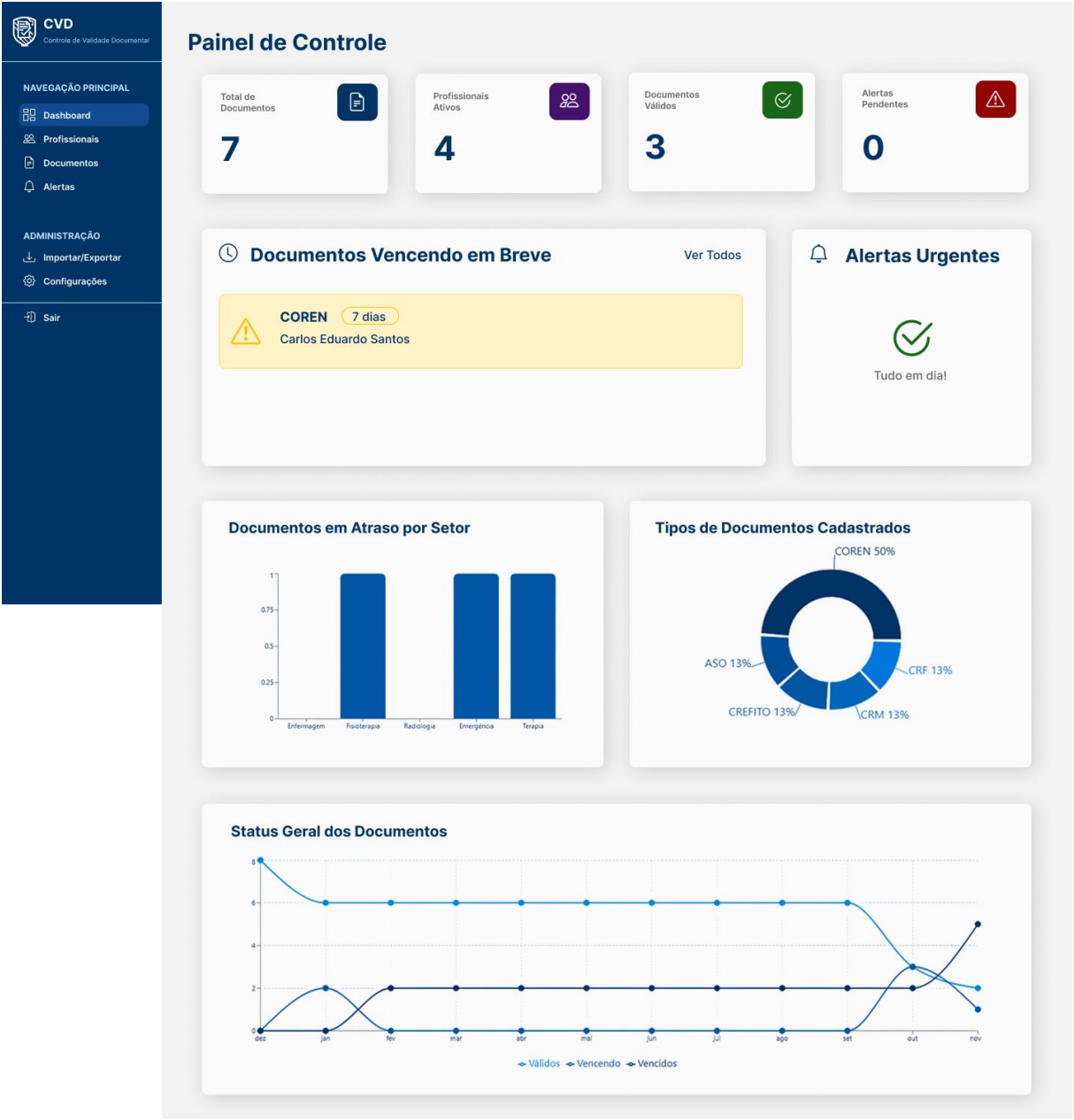
Figura 7 - Sign In



The wireframe for the Sign In page is divided into two main sections. The left section has a dark blue background and features a white logo of a shield with a document and a checkmark, followed by the text 'CVD' and 'Controle de Validade Documental'. The right section has a light gray background and contains a white card with the title 'Bem-Vindo ao CVD!' and a subtitle 'Faça login para continuar'. It includes a 'Continue com o Google' button, the text 'OU', and two input fields: 'E-mail:' (with placeholder 'seuemail@exemplo.com') and 'Senha:' (with placeholder '*****'). A dark blue 'Entrar' button is at the bottom of the card. At the very bottom of the card, there is a link: 'Precisa de uma conta? Cadastre-se'.

Fonte: Autoral (2025).

Figura 8 - Dashboard



Fonte: Autoral (2025).

Figura 9 - Cadastro de Profissionais

**CVD**
Controle de Validade Documental

NAVEGAÇÃO PRINCIPAL

- Dashboard
- Profissionais
- Documentos
- Alertas

ADMINISTRAÇÃO

- Importar/Exportar
- Configurações

Sair

Profissionais

Gerencie o cadastro de profissionais

+ Novo Profissional

Novo Profissional

Nome Completo *

CPF *

Cargo *

Ex: Enfermeiro

▼

Setor

Ex: UTI, Pediatria

▼

E-mail

Telefone

Data de Admissão

Status *

Selecione o status

▼

Cancelar

Cadastrar

Todos os Cargos

▼

C

Carlos Eduardo Santos

Ativo

Médico

Emergência

✉ carlos.santos@hospital.com

☎ (00) 00000-0000



Fonte: Autoral (2025).

Figura 10 - Cadastro de Documentos

**CVD**
Controle de Validade Documental

NAVEGAÇÃO PRINCIPAL

- Dashboard
- Profissionais
- Documentos
- Alertas

ADMINISTRAÇÃO

- Importar/Exportar
- Configurações
- Sair

Documentos

Controle de validade e status de documentos

+ Novo Documento

Novo Documento

Profissional *

Selecione o profissional

Tipo de Documento *

Selecione o tipo

Órgão Emissor

Ex: COREN

Data de Validade

dd/mm/aaaa

Número do Documento

Ex: 123456

Data de Emissão

dd/mm/aaaa

Alertar (em dias) *

30

Cancelar

Cadastrar

Buscar por profissional ou número do documento...

Todos os Tipos

📄

COREN

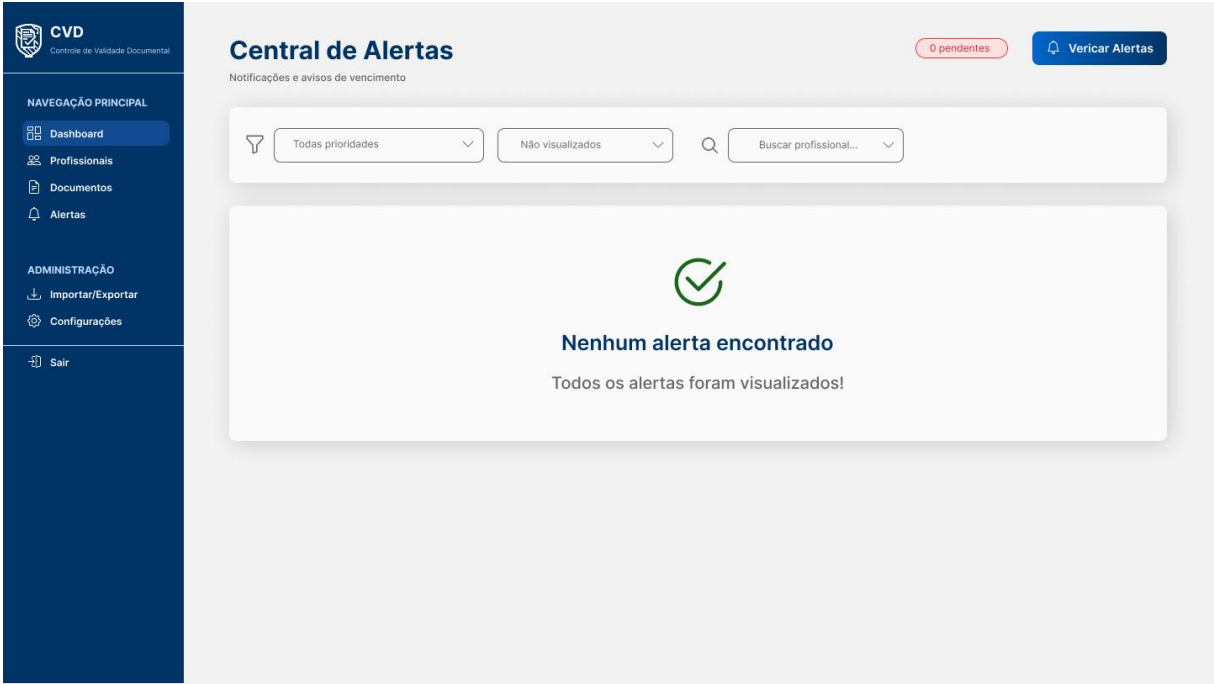
🕒 1 Vencendo

👤 Carlos Eduardo Santos

📅 Validade: 04/11/2025

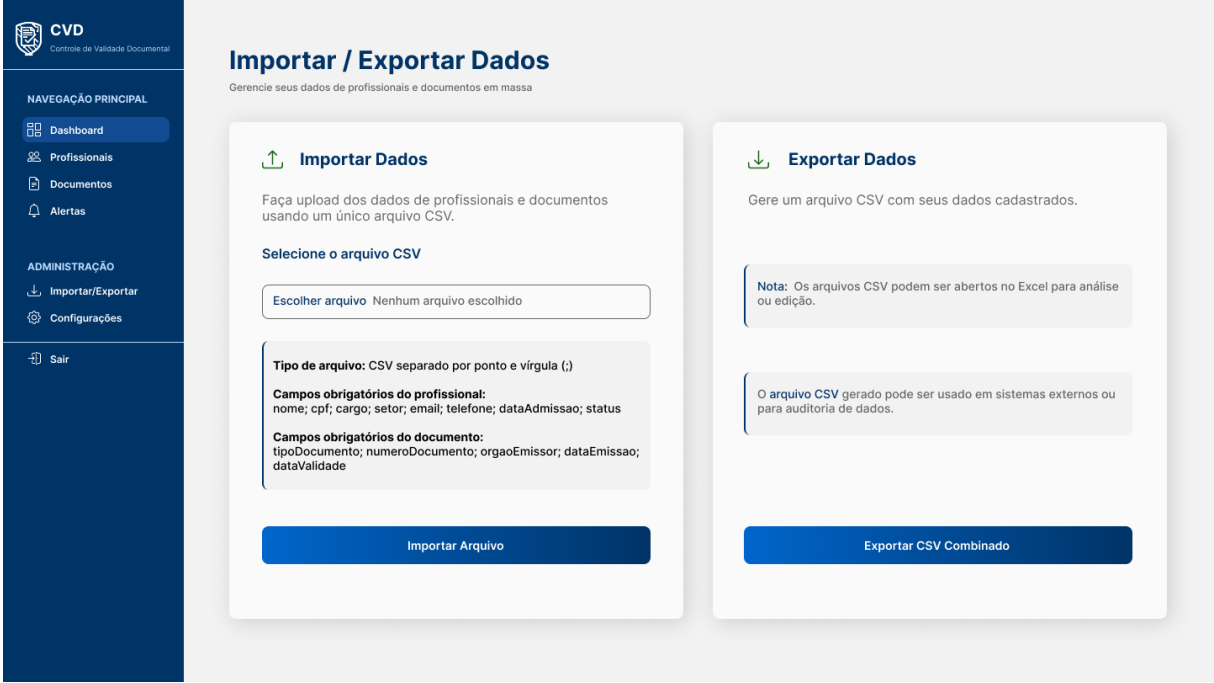
Fonte: Autoral (2025).

Figura 11 - Alertas



Fonte: Autoral (2025).

Figura 12 - Importar/Exportar



Fonte: Autoral (2025).

Figura 13 - Configurações

Configurações do Sistema
Personalize o sistema conforme suas necessidades

Alertas e Notificações

Dias de Antecedência para Alertas (Padrão)

30

Quantos dias antes do vencimento o sistema deve gerar alertas

Notificações por E-mail

Dias de Antecedência por Email

Enviar alertas por email quando documentos estiverem próximos do vencimento ☒

Frequência de Emails

Diária

Notificações por WhatsApp

Ativar alertas por WhatsApp ☒

Enviar alertas por WhatsApp quando documentos estiverem próximos do vencimento

Frequência de Emails

Diária

Salvar Configurações

Fonte: Autoral (2025).

4.8 Tecnologias Utilizadas

4.8.1 Front-End

O Front-End do sistema foi construído a partir do uso do HyperText Markup Language (HTML)⁶, Cascading Style Sheets (CSS)⁴ e JavaScript. Atuantes respectivamente na estruturação, estilização e interatividade da aplicação.

O uso de tais tecnologias permitiu maior controle sobre o funcionamento da aplicação, facilitando a manutenção e o entendimento do código e contribuindo também para a implementação de validações de formulários e manipulação dinâmica dos elementos da interface.

4.8.2 Back-End

O Back-End foi projetado em JavaScript utilizando Node.js e Express.js, sendo responsável pela implementação das regras de negócio, validação de dados, controle das operações realizadas no sistema e a comunicação com o banco de dados.

Essa camada garante que os dados inseridos atendem às regras previamente estabelecidas, tais como a integridade das informações, controle dos status dos documentos, prazos de validade e a geração de alertas. Dessa forma, esse sistema atua como intermediário entre o Front-End e o Banco de Dados.

4.8.3 Banco de Dados

Para o armazenamento das informações, foi utilizado o Firebase Firestore, Banco de Dados não relacional orientado a documentos.

Sua escolha se deu devido à sua flexibilidade de estrutura, escalabilidade e integração nativa com aplicações web, características essas que atendem às necessidades do sistema CVD⁵, que pode lidar com grandes volumes de registros e controles de data de validade.

Os relacionamentos são tratados de forma lógica, por meio de referências e regras de negócio implementadas na aplicação, visando a garantia da integridade e rastreabilidade das informações.

4.9 Autenticação e Controle de Acesso

O sistema possui controle de acesso restrito a usuários com perfil administrador. A autenticação é realizada por meio do serviço Firebase Authentication, através do e-mail e senha, garantindo maior segurança no acesso às funcionalidades do sistema.

A restrição do acesso ao administrador foi adotada visando simplificar a gestão do sistema e reduzir complexidade operacional, uma vez que profissionais não necessitam acessar a plataforma diretamente, sendo suas informações gerenciadas pelo setor responsável.

A abordagem contribui para a segurança dos dados e está alinhada às boas práticas de controle de acesso e proteção das informações.

4.10 Geração de Alertas e Notificações

O mecanismo de geração de alertas do sistema segue com base na proximidade do vencimento dos documentos cadastrados.

A lógica de verificação é realizada pelo Back-End, que analisa periodicamente as datas de validade armazenadas no Banco de Dados, identificando documentos próximos do vencimento, considerando prazos predefinidos.

Ao identificar um documento em situação de alerta, o registro da informação é feito no Banco de Dados, possibilitando o envio de notificações, por meio de canais como e-mail e WhatsApp, permitindo ações preventivas e reduzindo riscos institucionais.

4.11 Aplicação da LGPD no Sistema

O desenvolvimento do sistema CVD⁵ considerou os princípios da LGPD⁸, especialmente no que se refere à segurança, confidencialidade e controle de acesso às informações.

O acesso ao sistema é reduzido a um usuário autorizado, o que diminui riscos de exposição indevida de dados pessoais e profissionais. Além disso, o sistema mantém o histórico dos registros, evitando exclusões que possam comprometer a rastreabilidade das informações.

Essas medidas contribuem para a proteção dos dados armazenados e para a conformidade do sistema com as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do CVD⁵ foi fundamentado na análise de desafios relacionados ao gerenciamento da validade documental em instituições hospitalares. Centralizado especialmente no acompanhamento de prazos de validade, conformidade regulatória e dependência de processos manuais.

A partir das pesquisas de campo, realizadas com profissionais da área da saúde e da pesquisa quantitativa aplicada. Encontraram-se dificuldades relacionadas a descentralização do controle, falhas de comunicação interna, atrasos nas regularizações de documentos e dependência em controles manuais. Os resultados obtidos evidenciaram que, mesmo com uso próprio de sistemas em instituições, ainda existem falhas operacionais comprometedoras da eficiência do processo.

Dessa forma, o sistema buscou oferecer uma solução automatizada para essa centralização e monitoramento das validades documentais, visando à garantia do gerenciamento de profissionais, documentos e alertas de vencimento. Além disso, a utilização de notificações automatizadas contribui para a prevenção de atrasos e na redução de falhas humanas.

A estruturação da aplicação, visou o uso de tecnologias modernas, como HTML⁶, CSS⁴, JavaScript, Node.Js, Express.Js e Firebase Firestore. O sistema possibilita ainda a integração com serviços de envio de notificações por E-mail e WhatsApp, considerado um dos principais recursos da aplicação. Além da adoção da arquitetura MVC⁹, contribuindo na organização, escalabilidade e manutenção do sistema.

Ademais, o projeto considerou aspectos relacionados à segurança e proteção de dados. Alinhando-se às diretrizes da LGPD⁸ e às respectivas exigências regulatórias dos órgãos responsáveis, aplicáveis ao contexto hospitalar.

Portanto, conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados, demonstrando a viabilidade na construção de uma solução tecnológica voltada ao controle de validade documental. Como possibilidades de futuras implantações, destacam-se múltiplos níveis de acesso, desenvolvimento de aplicação mobile e ampliação dos recursos de análise do dashboard.

6. REFERÊNCIAS

ALURA. O que são regras de negócio. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-sao-regras-de-negocio>. Acesso em: 28 nov. 2025.

AWS. What is Scrum? Disponível em: <https://aws.amazon.com/what-is/scrum/>. Acesso em: 4 out. 2025.

BASE44. Crie um app com IA em minutos. Disponível em: <https://base44.com/pt>. Acesso em: 15 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/rdc0063_25_11_2011.pdf. Acesso em: 27 ago. 2025.

CARVALHO, G.; FERRAZ, C.; SOUZA, D. Gestão da qualidade em serviços de saúde: uma análise da importância da avaliação contínua. *Revista de Administração em Saúde*, v. 19, n. 77, 2019. Disponível em: <https://cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/244/374>. Acesso em: 29 ago. 2025.

CELULA. Como a gestão documental contribui para a segurança da informação na área da saúde. *Célula*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.celula.net.br/como-a-gestao-documental-contribui-para-a-seguranca-da-informacao-na-area-da-saude/>. Acesso em: 27 ago. 2025.

CONARQ. Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001. Estabelece diretrizes para a gestão documental. Conselho Nacional de Arquivos.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Manual de documentação médica. Brasília: CFM, 2019. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/manual_procedimentos.pdf. Acesso em: 27 ago. 2025.

DEVMEDIA. O que é UML e Diagramas de Caso de Uso: introdução prática à UML. DevMedia, 2024. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/o-que-e-uml-e-diagramas-de-caso-de-uso-introducao-pratica-a-uml/23408>. Acesso em: 4 out. 2025.

DOCUMENTEC. Gestão de documentos na saúde: como garantir a conformidade. Documentec, [s.d.]. Disponível em: <https://documentec.com.br/blog/gest%C3%A3o-de-documentos-na-sa%C3%BAde-como-garantir-a-conformidade>. Acesso em: 24 ago. 2025.

E-CLIC. Falta de planejamento na gestão de documentos e seu prejuízo. E-clic, 2024. Disponível em: <https://e-clic.net/blog/falta-de-planejamento-na-gestao-de-documentos/>. Acesso em: 27 ago. 2025.

GOOGLE FIREBASE. Cloud Firestore. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/firestore>. Acesso em: 31 jan. 2026.

GOOGLE FIREBASE. Firebase Authentication. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/auth>. Acesso em: 31 jan. 2026.

GOMES, A. Z. Descubra como garantir a validade jurídica de seus documentos e evitar problemas legais! JusBrasil, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/ descubra-como-garantir-a-validade-juridica-de-seus-documentos-e-evitar-problemas-legais/2493004812>. Acesso em: 27 ago. 2025.

IBM. *Class diagrams*. IBM Documentation, 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=structure-class-diagrams>. Acesso em: 15 fev. 2026.

IBM. Model-View-Controller (MVC). IBM Documentation, 2023. Disponível em: https://www.ibm.com/docs/en/rational-soft-arch/10.0?topic=SS8PJ7_10.0/com.ibm.etools.jsf.doc/topics/cmvc.htm. Acesso em: 15 fev. 2026.

ISO. ISO 15489: Information and Documentation – Records Management. International Organization for Standardization, 2016.

LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. Princípios universais do design. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

MIRANDA, Tiago; SEABRA, Roberto. Divulgação não autorizada de prontuário médico pode virar crime. Agência Câmara de Notícias, 2018. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/548945-DIVULGACAO-NAO-AUTORIZADA-DE-PRONTUARIO-MEDICO-PODE-VIRAR-CRIME>. Acesso em: 27 ago. 2025.

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 31 jan. 2026.

SANTOS, M. A. V. dos; MOTA, F. R. L.; ARAÚJO, N. C. de. Preservação e conservação dos prontuários. *Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação*, v. 7, n. 1, p. 4–23, 2020. DOI: 10.24208/rebecin.v7iespecial.184.

SIMAGESTÃO. A gestão de documentos hospitalares e a qualidade dos serviços de saúde. Simagestão, [s.d.]. Disponível em: <https://simagestao.com.br/a-gestao-de-documentos-hospitalares-e-a-qualidade-dos-servicos-de-saude>. Acesso em: 24 ago. 2025.

STJ. Instituição financeira é responsável por provar autenticidade de assinatura em contrato questionado pelo cliente. STJ, 2022. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04022022-Instituicao-financeira-e-responsavel-por-provar-autenticidade>. Acesso em: 27 ago. 2025.

THPANORAMA. ¿Qué es un diagrama jerárquico? Características más importantes. Disponível em: <https://pt.thpanorama.com/blog/cultura-general/qu-es-un-diagrama-jerrquico-caractersticas-ms-importantes.html>. Acesso em: 28 nov. 2025.

VISURE SOLUTIONS. Requisitos funcionais. Disponível em: <https://visuresolutions.com/pt/guia-de-esmolos/requisitos-funcionais/>. Acesso em: 28 nov. 2025.

7. APÊNDICE A - PESQUISA DE CAMPO MEIO HOSPITALAR

7.1 Entrevista 1 - Biomédica

Entrevistador:

Qual é a frequência de vencimento de documentos obrigatórios, como licenças, registros ou certificados?

Entrevistado:

Em relação ao **conselho regional**, o **registro provisório** para atuar na área tem validade de **um ano**. Após esse período, o profissional deve obter o **registro definitivo**, sendo este obrigatório para a atuação no **âmbito hospitalar ou laboratorial**. O registro definitivo tem validade de **cinco anos**, mas exige o pagamento de uma **anuidade** anual para que o profissional seja considerado ativo.

Entrevistado:

No Conselho de Biomedicina, a inscrição do provisório é de **R\$ 360,00**, pois a anuidade não é cobrada nessa fase. Ao tirar o definitivo, paga-se a inscrição novamente mais a anuidade, totalizando cerca de **R\$ 600 e pouco**, um valor que aumenta a cada ano. É possível pagar a anuidade pelo ano todo, obtendo um **desconto do próprio conselho** em torno de **20% a 30%** do valor total.

Entrevistador:

Como é feito atualmente o controle e monitoramento da validade desses documentos (manual, planilhas ou sistema)?

Entrevistado:

O controle, no que tange ao **conselho**, é feito provavelmente em formato de **planilhas**. O aviso sobre o fim do prazo de validade é enviado por um **e-mail automático**. No **hospital**, geralmente a responsabilidade por esse controle recai sobre os **Recursos Humanos**. Pode haver também uma área técnica envolvida no processamento de documentos relacionados ao paciente, como validade de **medicamentos** ou pedidos de **exame**.

Entrevistador:

Você já enfrentou problemas ou prejuízos devido à falta de controle da validade dos seus documentos?

Entrevistado:

Não enfrentei problemas com prazo de validade de documento, pois meu registro está ativo. Também não observei problemas no hospital relacionados à validade de formulários ou outros documentos.

Entrevistador:

Quais são as principais dificuldades encontradas no processo atual de verificação e atualização documental?

Entrevistado:

A principal dificuldade é o fato de algumas atividades ainda serem **muito manuais**. Isso demanda tempo devido ao **grande volume de funcionários** no hospital. A elaboração de uma planilha completa, especialmente para escalas, **demora um tempo**. A rapidez do processo é influenciada pela eficiência do profissional que elabora a planilha, e a **comunicação e captação de dados** entre o funcionário e o responsável pela planilha pode gerar lentidão. Acredito que a questão da planilha e das escalas **melhorará futuramente**.

Entrevistador:

Você considera que um sistema automatizado ajudaria a reduzir erros ou atrasos nos controles? Por quê?

Entrevistado:

Sim, acredito que a automação está ali para ajudar, tanto o profissional quanto o paciente. Ter algo automatizado para **organizar formulários e documentos** ajudaria muito, principalmente por **reduzir a demanda ao máximo** e otimizar o tempo.

Entrevistador:

Existe uma pessoa ou equipe responsável exclusiva para acompanhar os prazos e renovações?

Entrevistado:

Sim, as responsabilidades são **bem separadas** no hospital. Há divisões claras que cuidam do prazo de validade de documentos de **funcionários**, de **pós-graduandos e residentes**, e do monitoramento da validade de **medicamentos ou insumos** do laboratório. O sistema, neste aspecto, é **bem organizado**.

Entrevistador:

Como é feita a comunicação interna quando um documento está prestes a vencer? Esse processo é eficiente?

Entrevistado:

No caso do **conselho**, quando precisei de um processo mais **acelerado** para a retirada do registro (prazo de 10 dias), precisei ligar e me comunicar, e eles acabaram liberando o registro. No hospital, quando ocorre a **troca de formulário**, a comunicação é **eficiente**. Contudo, é **necessário um treinamento** de todos os funcionários para preencher o novo formulário corretamente. A falta de treinamento pode levar a dificuldades, exigindo um **novo treinamento** até que as mudanças sejam entendidas.

Entrevistador:

Quais são as consequências do vencimento de um documento ou da atuação irregular para a instituição?

Entrevistado:

O **exercício ilegal da profissão acarreta em um crime**. O conselho pode descobrir irregularidades por meio de **auditorias**. Além do registro profissional, é crucial zelar pela **segurança do paciente**, verificando a validade de **insumos** e o uso de material **novo e estéreo**. Em laboratório, a amostra (como um exame de sangue) é vista como **"uma vida que está ali"**, exigindo temperatura e ambiente de armazenamento

adequados e processamento rápido. Falhas nessas questões de segurança **podem acarretar em algum crime**.

Entrevistador:

Quais funcionalidades seriam indispensáveis em um sistema de controle de validade de documentos hospitalares?

Entrevistado:

Receber **alertas** seria uma forma útil de aviso. A frequência ideal desses alertas seria **semanalmente ou mensalmente**. No entanto, o **e-mail não é ideal**, pois a alta demanda diária pode fazer com que o alerta se perca. O sistema deve comunicar de forma **rápida e eficiente**, preferencialmente por **mensagem de texto, WhatsApp ou ligação**. Embora a automação geral ajude, no momento não consigo pensar em outras funcionalidades.

Entrevistador:

Qual é o principal motivo que leva à perda de prazos ou desorganização documental?

Entrevistado:

O principal motivo é a **ausência de uma ferramenta adequada** e a falta de algo que seja **fácil** ou **ilustrativo**. Para o ambiente profissional, o ideal é algo que **facilite e agilize a comunicação**. A comunicação para o funcionário deve ser **detalhada** (com linguagem médica), mas **não muito grande**, priorizando a **fácil visualização** e o **fácil acesso**. Ter fácil acesso a documentos em casos de **urgência e emergência** é ótimo.

7.2 Entrevista 2 - Líder do Setor de Enfermagem

Entrevistador:

Com que frequência ocorre o vencimento de documentos dentro do setor hospitalar?

Entrevistado:

Temos **200 colaboradores** só da enfermagem. Cada colaborador tem a sua data de vencimento diferente da outra, de acordo com a efetivação da carteirinha do COREN³.

Entrevistador:

Atualmente, como é feito o controle e monitoramento da validade desses documentos (manual, planilhas, sistemas ou outro método)?

Entrevistado:

Hoje é necessário um **colaborador administrativo do departamento pessoal** que requer **horas exclusivas** para **acompanhamento e controle dessa planilha**.

Entrevistador:

Você já enfrentou problemas ou prejuízos devido à falta de controle sobre a validade documental? Se sim, poderia citar um exemplo?

Entrevistado:

Sim, **já tivemos visita do COREN³**, que é o órgão regulador. Quando há algum colaborador com a carteirinha vencida, o **COREN³ o impede de trabalhar**. Isso **causa prejuízo** para ele (até a renovação da carteirinha) e **para a instituição** (por falta do colaborador na assistência aos pacientes).

Entrevistador:

Quais são as principais dificuldades encontradas no processo atual de verificação e atualização de documentos?

Entrevistado:

O **processo** hoje **depende de pessoas**. Isso **gera o custo** de pagamento desse colaborador para fazer esse **controle e é falho**. Pode ocorrer falha se o colaborador não for trabalhar ou se estiver de férias, **acarretando num vencimento sem controle**.

Entrevistador:

Há alguma pessoa ou equipe responsável exclusivamente por acompanhar prazos e renovações?

Entrevistado:

Hoje fica **dividido entre o responsável técnico da enfermagem** (porque é ele que assume o risco e a responsabilidade do documento estar vencido) **e o departamento pessoal** (que faz o controle e a admissão dos colaboradores).

Entrevistador:

Como é feita a comunicação interna quando um documento está prestes a vencer? Esse processo é eficiente?

Entrevistado:

Hoje **há falhas durante esse processo**. O **colaborador é sinalizado para comparecer ao COREN³ para a renovação** muitas vezes quando é identificado que **está próximo do vencimento ou até mesmo depois**.

Entrevistador:

Quais consequências o vencimento de um documento pode trazer para o hospital?

Entrevistado:

Ausência do colaborador até a renovação desse documento e o **impedimento de trabalhar**.

Entrevistador:

Você considera que o sistema automatizado ajudaria a reduzir erros ou atrasos nesse controle? Por quê?

Entrevistado:

Sim, porque se **conseguirmos vincular uma ferramenta automática com envio de e-mail para o gestor, departamento pessoal e até mesmo para o próprio colaborador**, esse controle ficará de forma automática, **não dependendo da exclusividade de um controle através do ser humano**.

Entrevistador:

Quais funcionalidades seriam indispensáveis em um sistema de controle de validade documental hospitalar?

Entrevistado:

Comunicação efetiva com os responsáveis e o colaborador, **através de e-mail, ou mensagem de WhatsApp, ou mensagem de texto**. Esta **cobrança** deve existir no **prazo mínimo de 90 dias** para ter o **tempo hábil de renovação**.

Entrevistador:

Na sua opinião, qual é o principal motivo que leva à perda de prazo ou desorganização documental? Falta de tempo, excesso de papelada, ausência de ferramenta adequada ou etc?

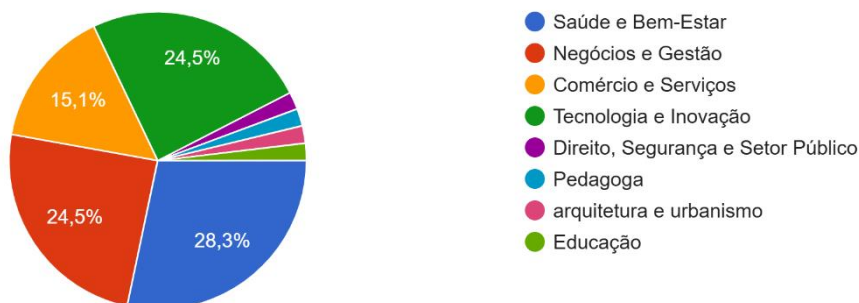
Entrevistado:

O principal motivo é ser dependente de pessoas através de controle manual, o que pode acarretar na falta de controle e monitoramento.

7.3 Pesquisa Quantitativa

Gráfico 1 - Área de atuação

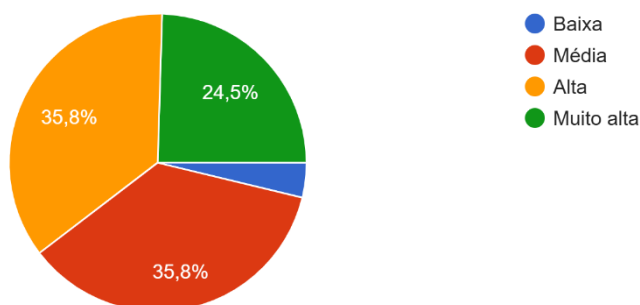
Qual é a sua área de atuação profissional?
53 respostas



Fonte: Autoral (2026).

Gráfico 2 - Demanda de controle

Qual a demanda do controle documental na sua instituição?
53 respostas

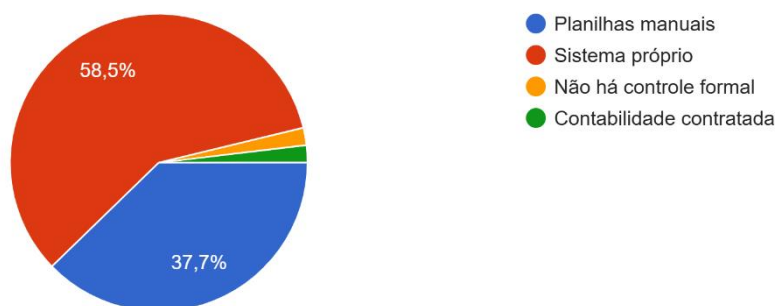


Fonte: Autoral (2026).

Gráfico 3 - Controle de validade

Como é feito atualmente o controle da validade dos documentos na sua instituição?

53 respostas

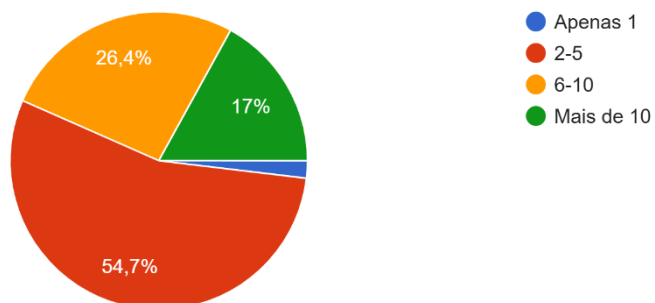


Fonte: Autoral (2026).

Gráfico 4 - Demanda de atualização de documentos

Quantos documentos diferentes você precisa manter atualizados regularmente?

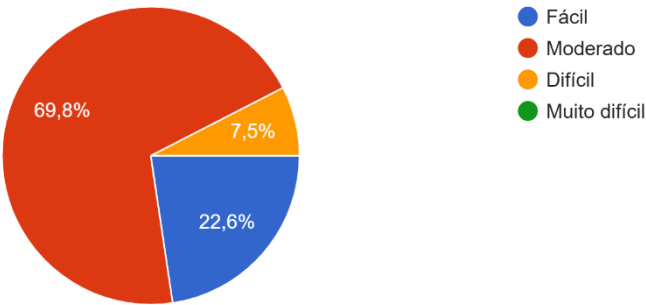
53 respostas



Fonte: Autoral (2026).

Gráfico 5 - Dificuldade de regularização de documentos

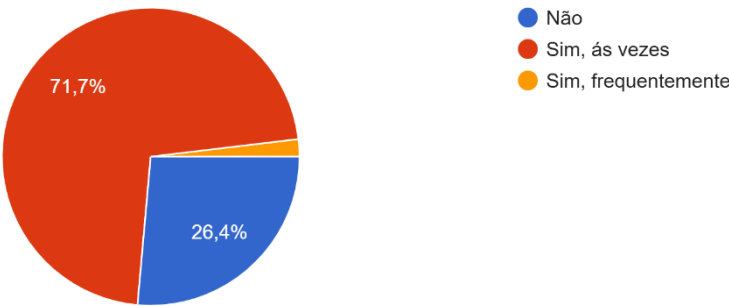
Qual o nível de dificuldade que você enfrenta para manter os documentos atualizados?
53 respostas



Fonte: Autoral (2026).

Gráfico 6 - Problemas por atraso ou esquecimento

Você já enfrentou problemas por atraso ou esquecimento na atualização de documentos?
53 respostas



Fonte: Autoral (2026).